

Mediciones fundamentales de Radiofrecuencia

Imparte: Dr. Genaro Hernández Valdez

Temario por sesión de 4 horas:

1. Funciones Básicas del analizador
2. Caracterización de cables y antenas
3. Mediciones de potencia promedio de señales
4. Demodulación de FM y espectro de TV, WiFi y celular
5. Caracterización de dispositivos de dos puertos

Sistemas de Comunicaciones

«**La comunicación es la razón fundamental por la cual el ser humano ha sido capaz de alcanzar el nivel de desarrollo que tiene en la actualidad**»

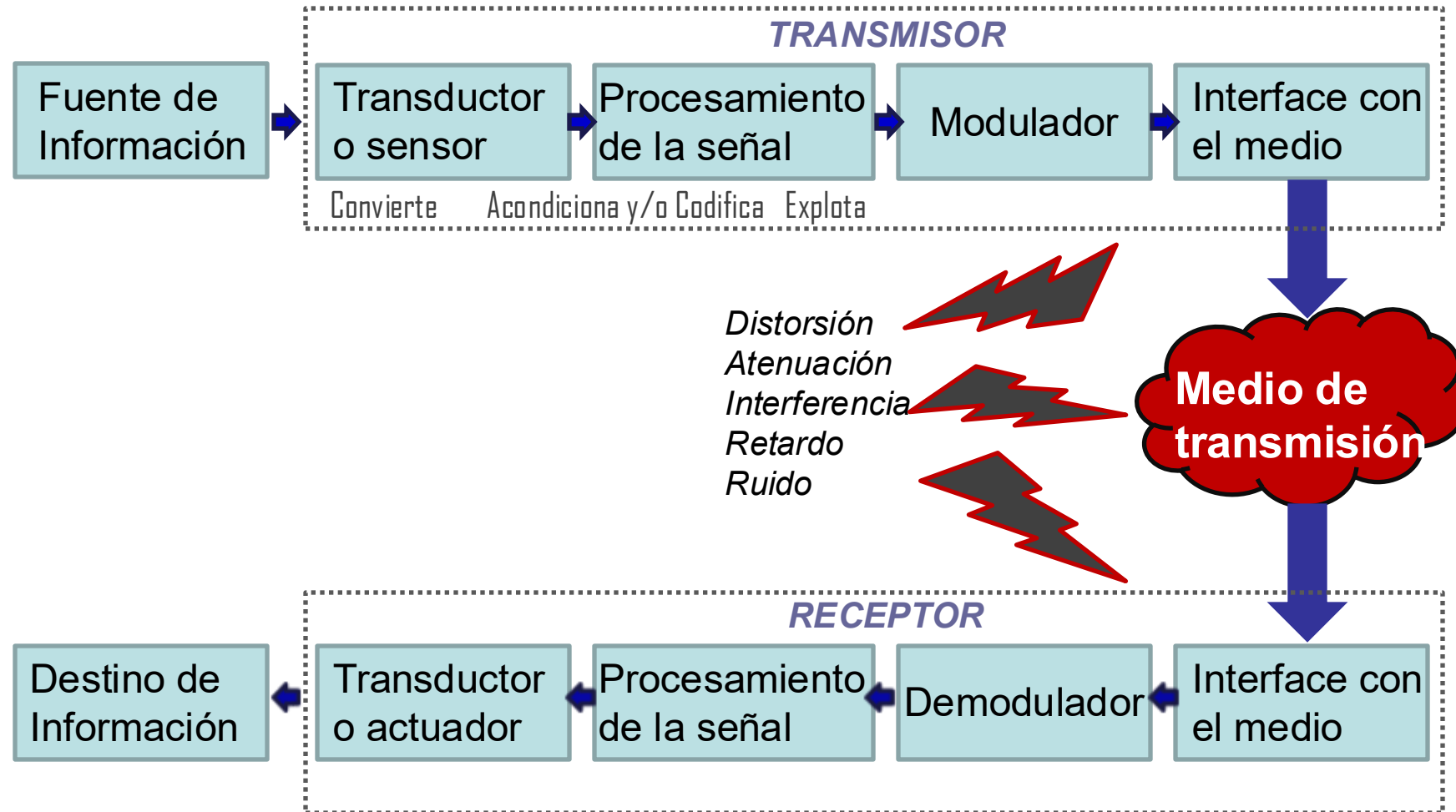
Comunicación

Proceso mediante el cual se **transfiere información** desde una **fuelle** hasta un **destino**, utilizando señales que se propagan a través de un medio físico (eléctrico u óptico), electromagnético en espacio libre o mecánico.

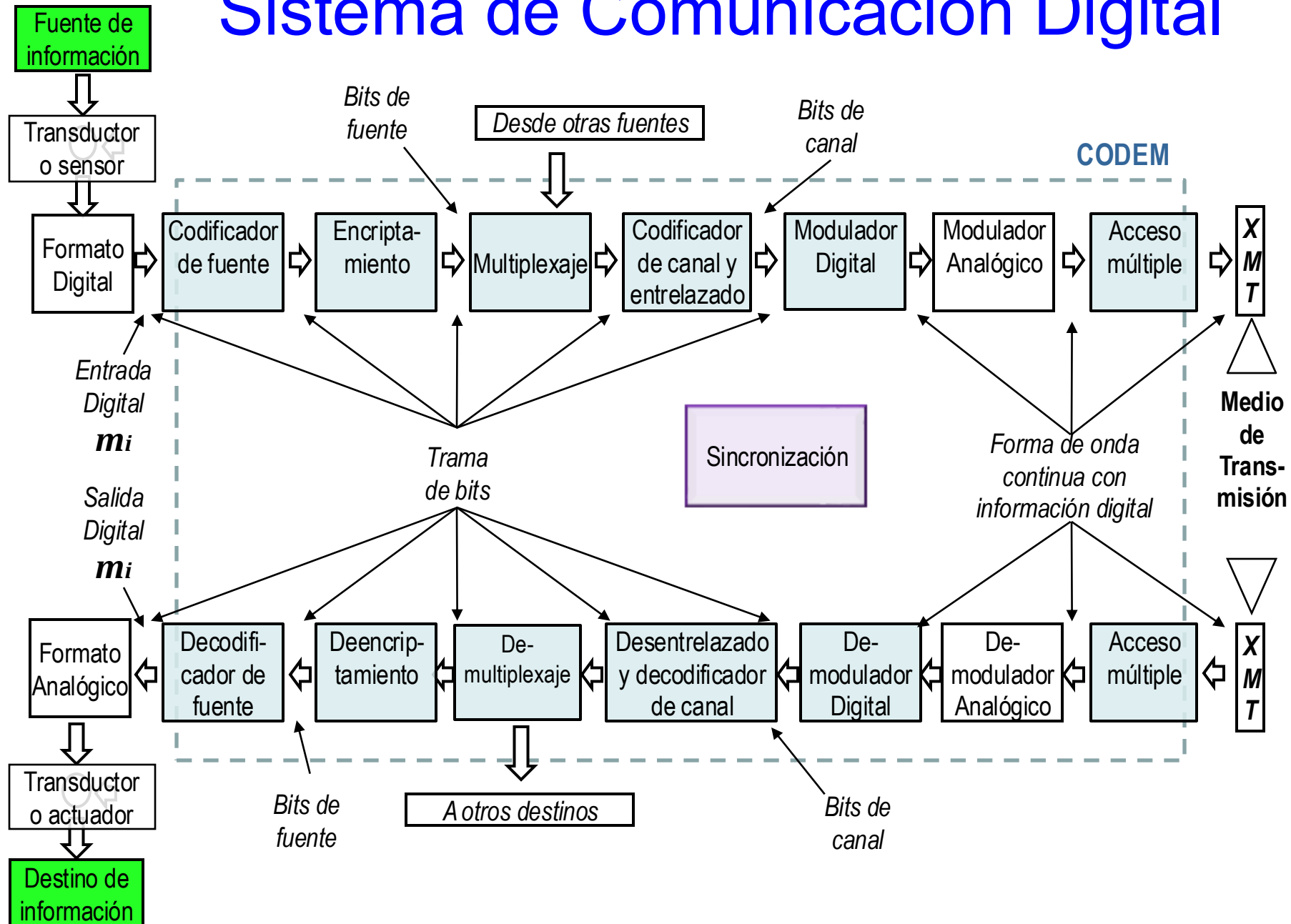
Sistema de comunicación

Conjunto organizado de elementos y mecanismos que permiten establecer un enlace entre la fuente y el destino para transmitir información. En términos generales, incluye un sistema **transmisor**, un **medio de transmisión** y un **sistema receptor**.

Elementos fundamentales de un sistema de comunicación



Sistema de Comunicación Digital



Señales y sistemas

Señal

Variación temporal de una magnitud física que porta información en un sistema de comunicación; se caracteriza en el dominio de la frecuencia por su **espectro de magnitud y fase**, lo que permite determinar su **ancho de banda** y distinguirla de otras señales.

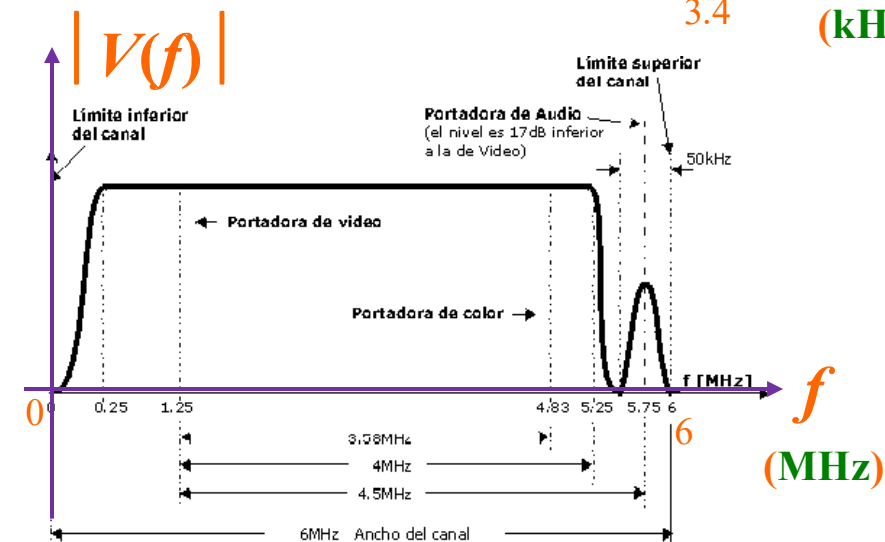
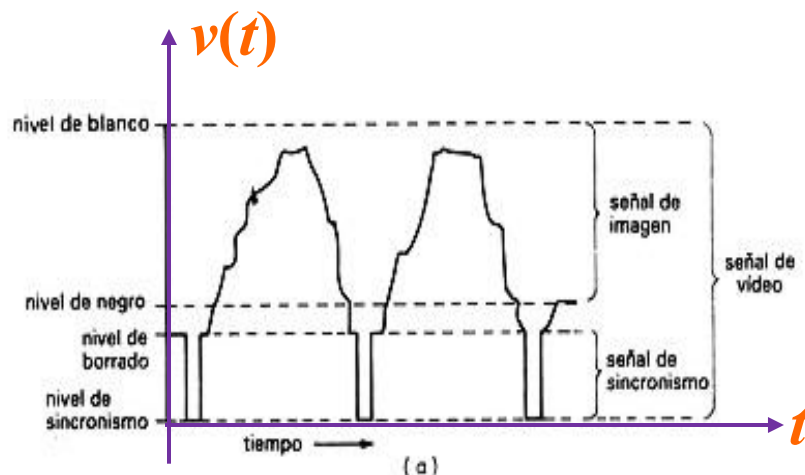
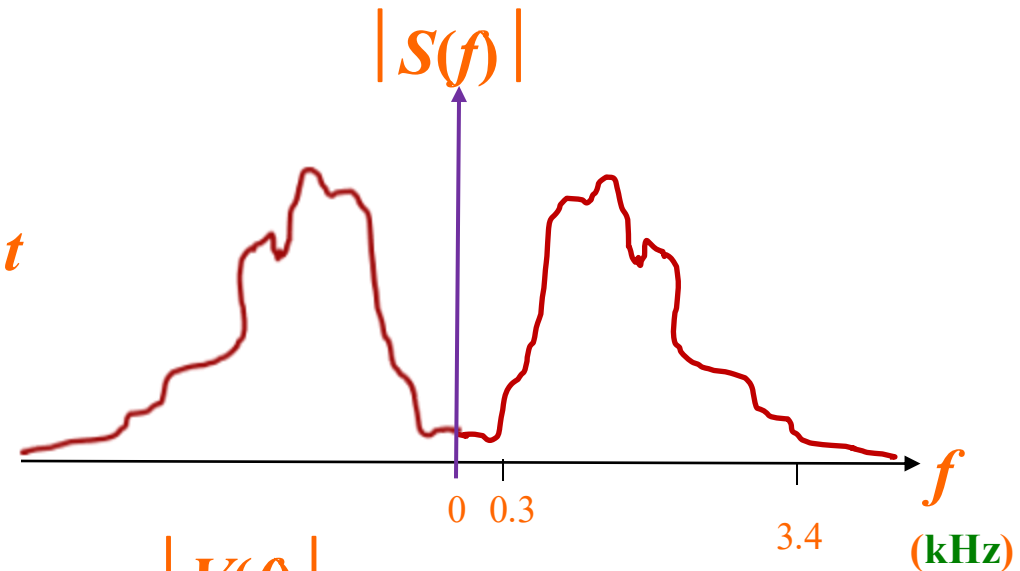
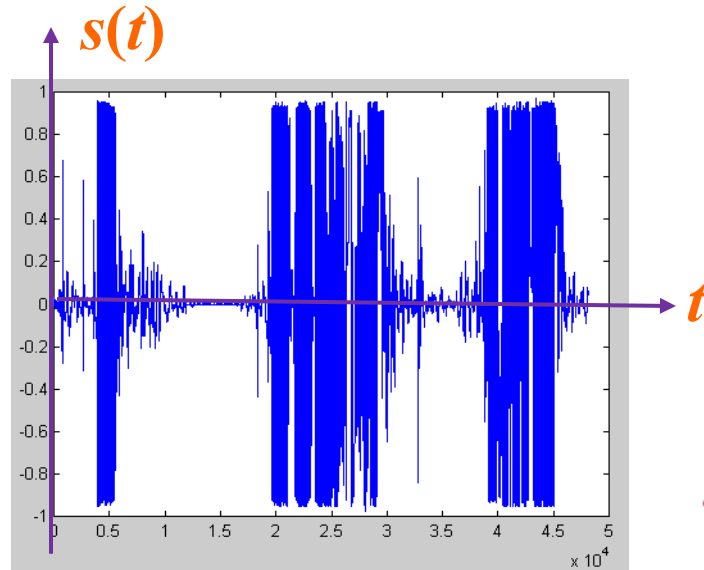
Sistema

Conjunto de elementos que transforman o procesan una señal de entrada para generar una señal de salida con un propósito específico; se caracteriza en el dominio temporal por su **respuesta al impulso** y en el dominio frecuencial por su **función de transferencia** o **respuesta en frecuencia**.

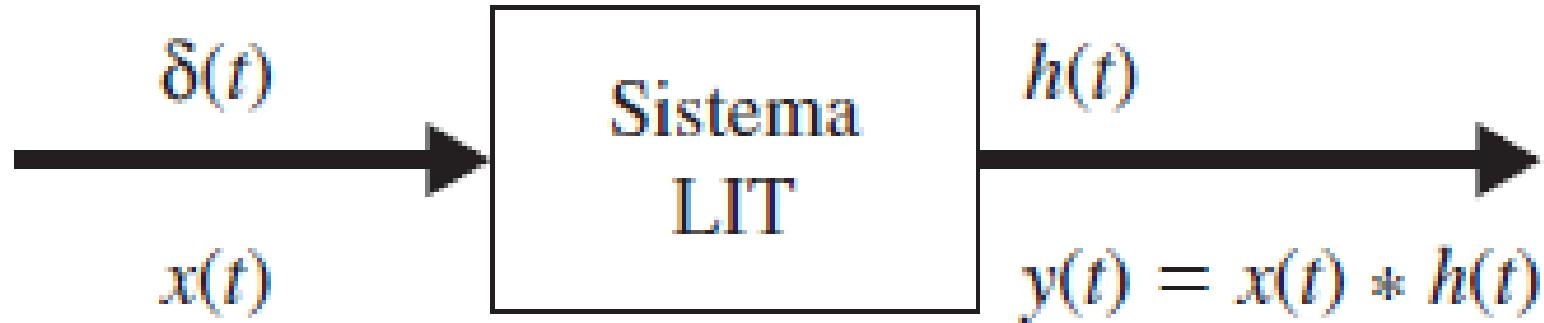
Señales de voz y de video

Forma de onda en el tiempo

Espectro de Magnitud



Sistemas (respuesta al impulso y función de transferencia)



Sistema LIT de tiempo continuo.

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt$$

Canal de Comunicación y medio de transmisión

Canal de Comunicación

Parte del sistema de comunicación que incluye determinados **bloques del transmisor** (como moduladores, amplificadores, interfaz con el medio), el **medio de transmisión** (donde pueden coexistir señales interferentes) y **bloques del receptor** (interfaz con el medio, amplificadores, filtros, demoduladores).

Medio de transmisión

Sección del canal de comunicación a través de la cual se **propagan las señales que portan la información**, como el espacio libre, el cable coaxial, el par trenzado, la línea bifilar o la fibra óptica.

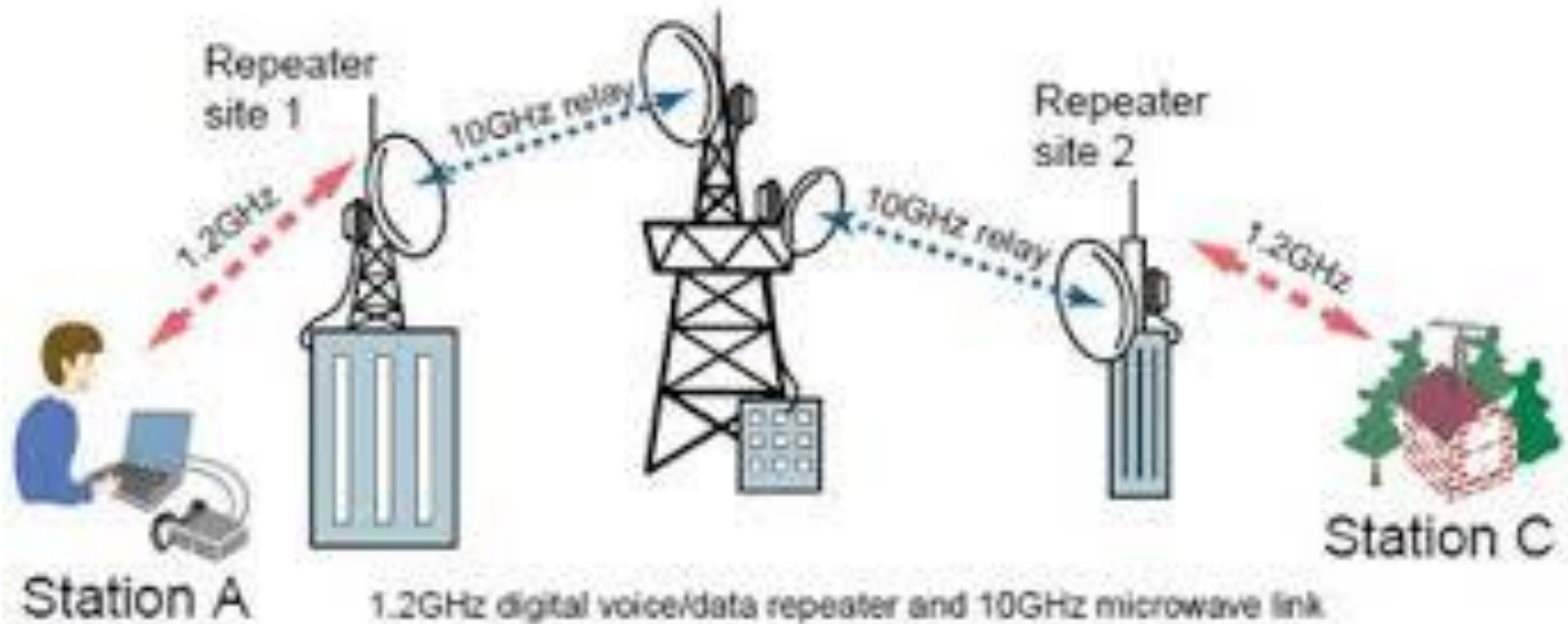
Sistemas de Radiofrecuencia (RF)

Sistemas de comunicación que utilizan el espacio libre como medio de transmisión.

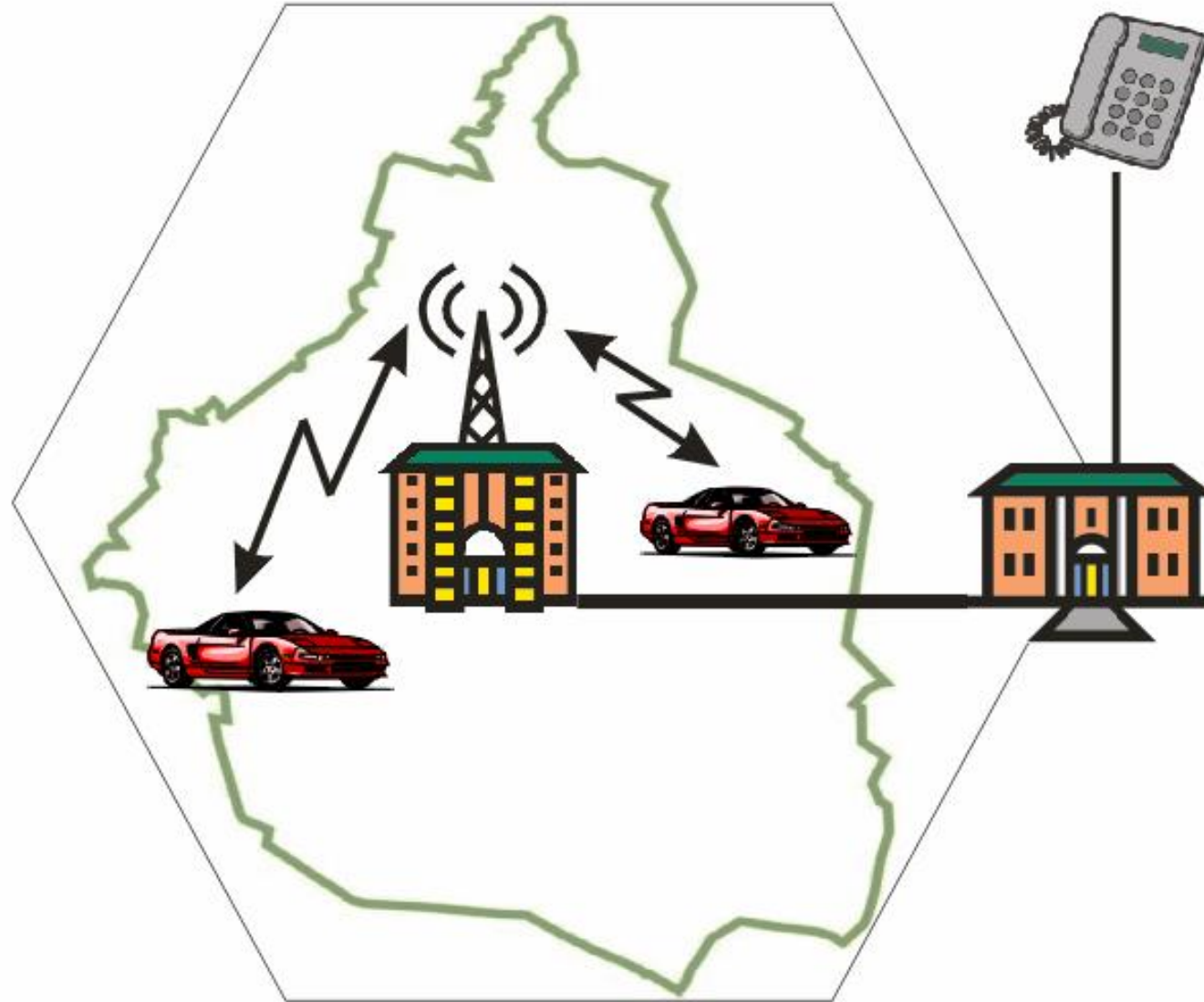
Topologías

- **Punto a punto:** enlace directo entre dos nodos (microondas, satélites, RFID).
- **Punto a multipunto:** un nodo transmite a varios nodos receptores (radiodifusión de audio y video).
- **Multipunto a multipunto:** múltiples nodos intercambian información entre sí (redes móviles, redes inalámbricas).
- **Multipunto a punto:** varios nodos envían información hacia un único nodo central (redes de sensores).

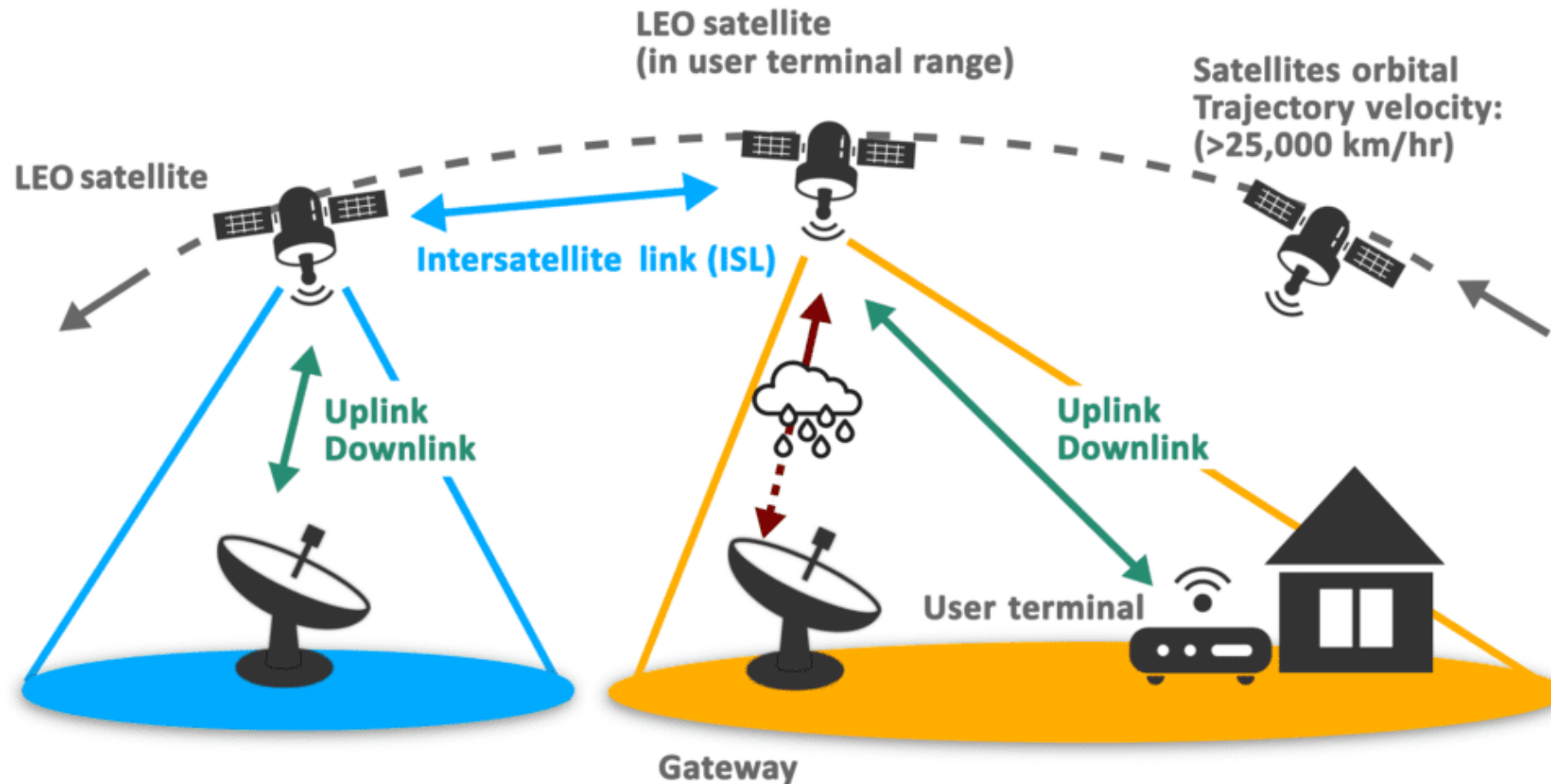
Microondas



Sistema de Radiomóvil



Comunicaciones por satélite



Bandas de radiofrecuencias

Nombre de la banda	Acrónimo	Intervalo de frecuencia
Frecuencias extremadamente bajas	ELF	< 3kHz
Frecuencias muy bajas	VLF	3–30 kHz
Frecuencias bajas	LF	30–300kHz
Frecuencias medias	MF	300kHz–3MHz
Frecuencias altas	HF	3–30 MHz
Frecuencias muy altas	VHF	30–300MHz
Frecuencias ultra altas	UHF	300 MHz–3 GHz
Frecuencias súper altas	SHF	3–30 GHz
Frecuencias extremadamente altas	EHF	30–300 GHz

ANALIZADOR DE ESPECTROS DE TIEMPO REAL

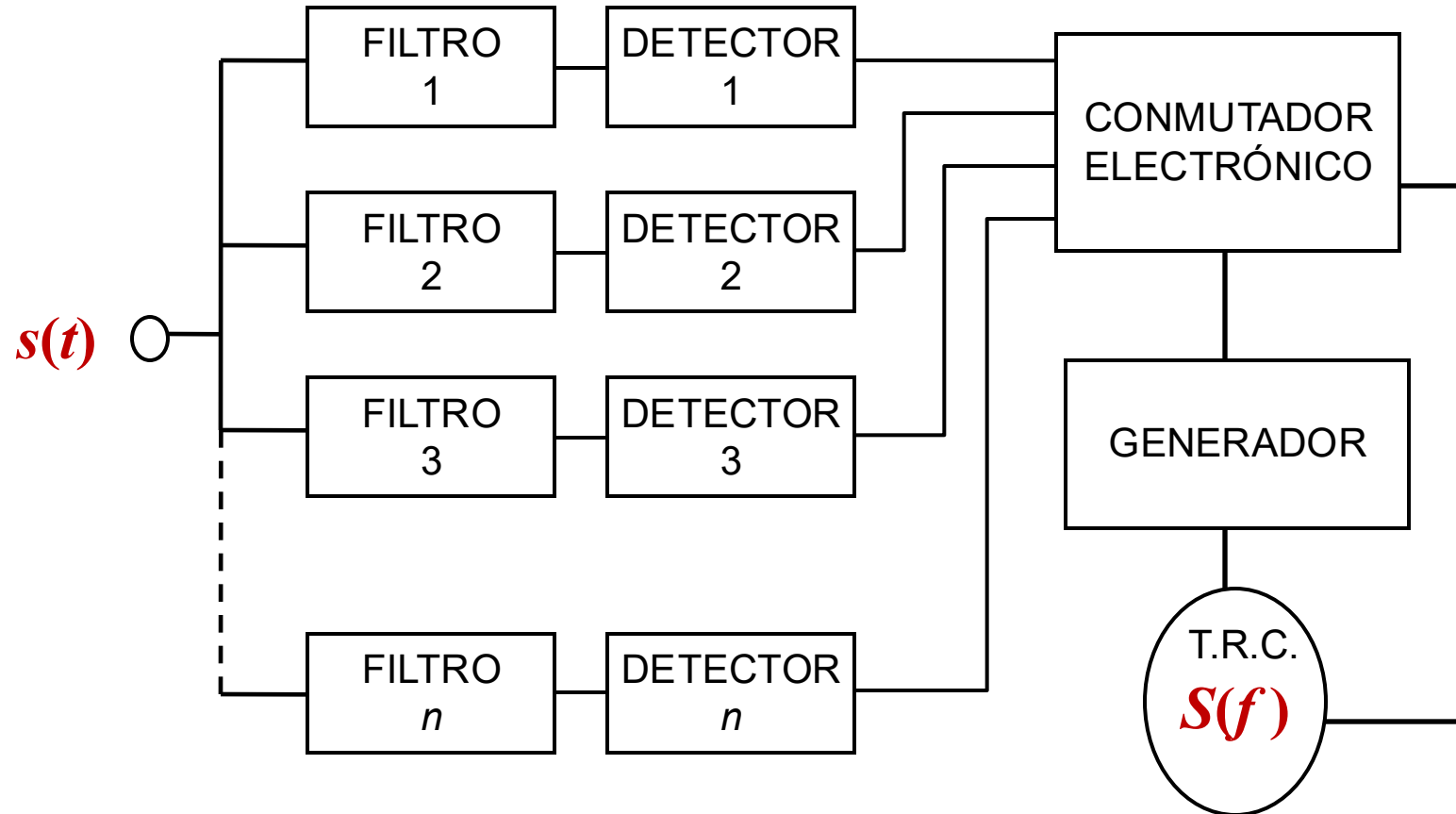


Diagrama a bloques del analizador de Espectro de tiempo real

ANALIZADOR DE ESPECTROS DE BARRIDO SINTONIZADO

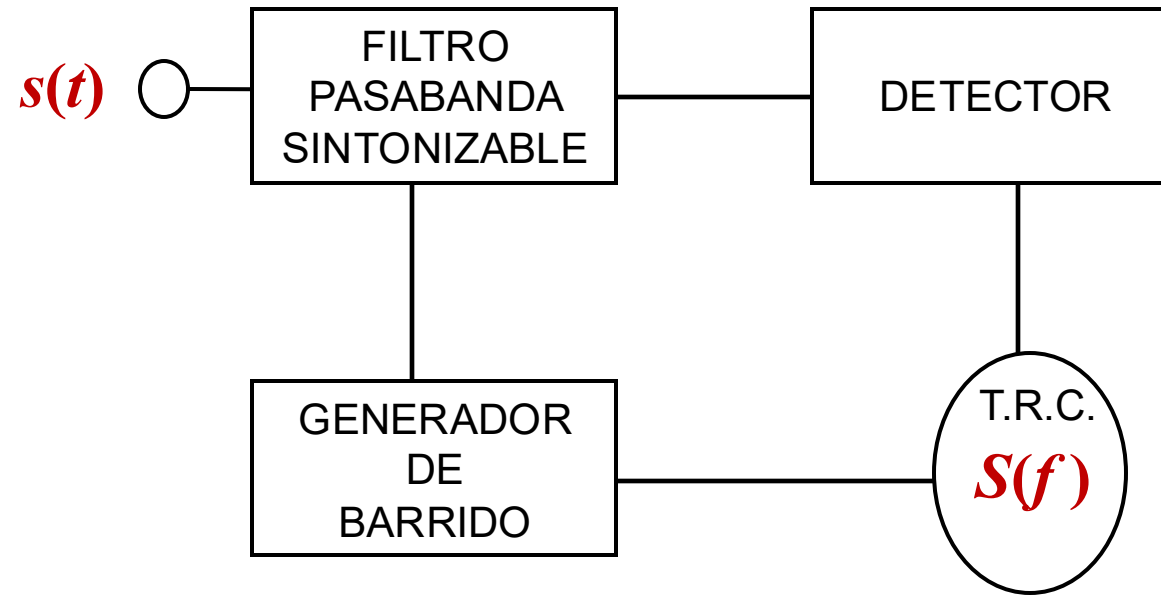


Diagrama a bloques del analizador de Espectro tipo
radiofrecuencia sintonizada

ANALIZADOR DE ESPECTROS SUPERHETERODINO

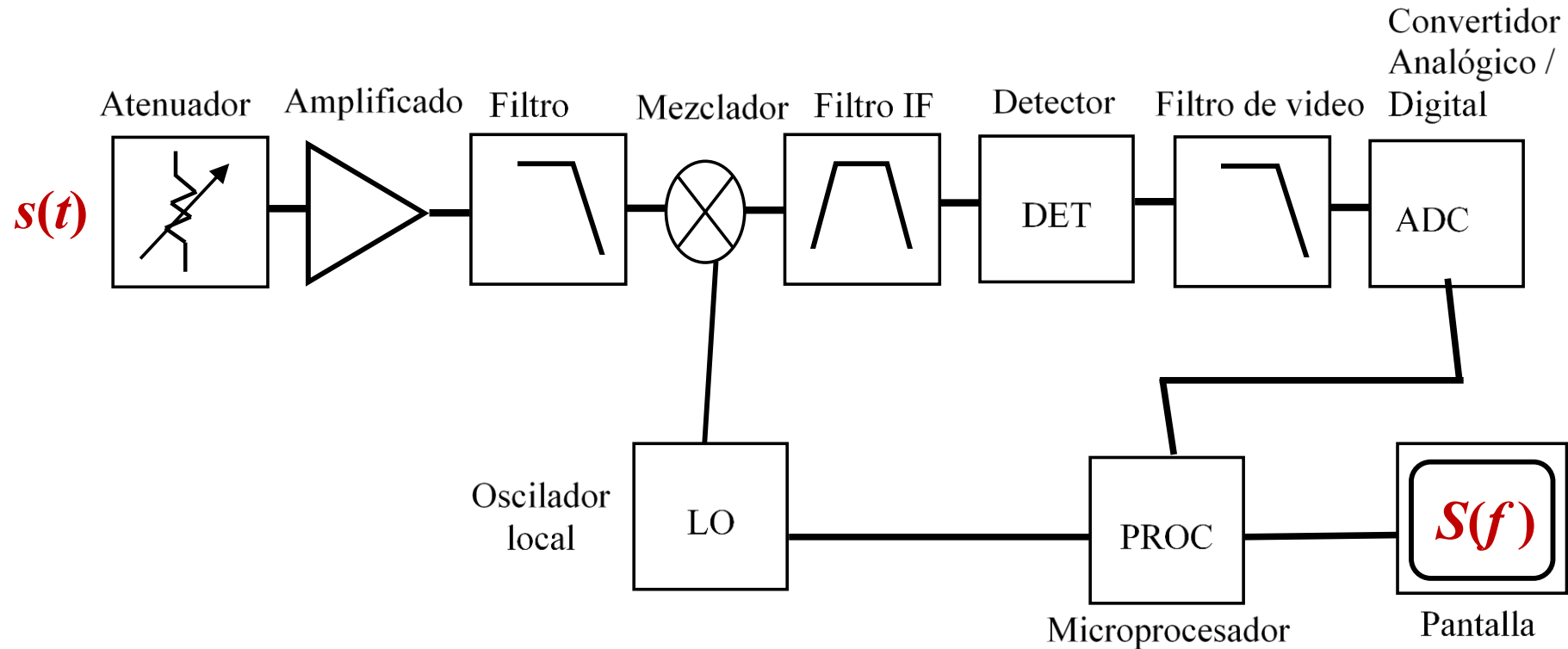


Diagrama a bloques del analizador de Espectro tipo
superheterodino

Funciones básicas del analizador

Mode

- CAT, NA, SA

Measure

- CAT (RL, SWR), NA (Parámetros S), SA (Channel Measures)

Cal

- Calibración mecánica (Open, Short, Load)

Frecuencia/Distancia

- Frecuencia central, ancho de barrido (span).
- Frecuencia inicial, frecuencia final.

Escala/Amplitud

- Nivel de referencia, decibels por división, atenuación de RF.

BW

- Ancho de banda de resolución, ancho de banda de video.

Marker

- Normal, delta, peak, marker table.

Sesión 2

Mode CAT (Cable and Antennae)

Cal

- Calibración mecánica (Open, Short, Load)

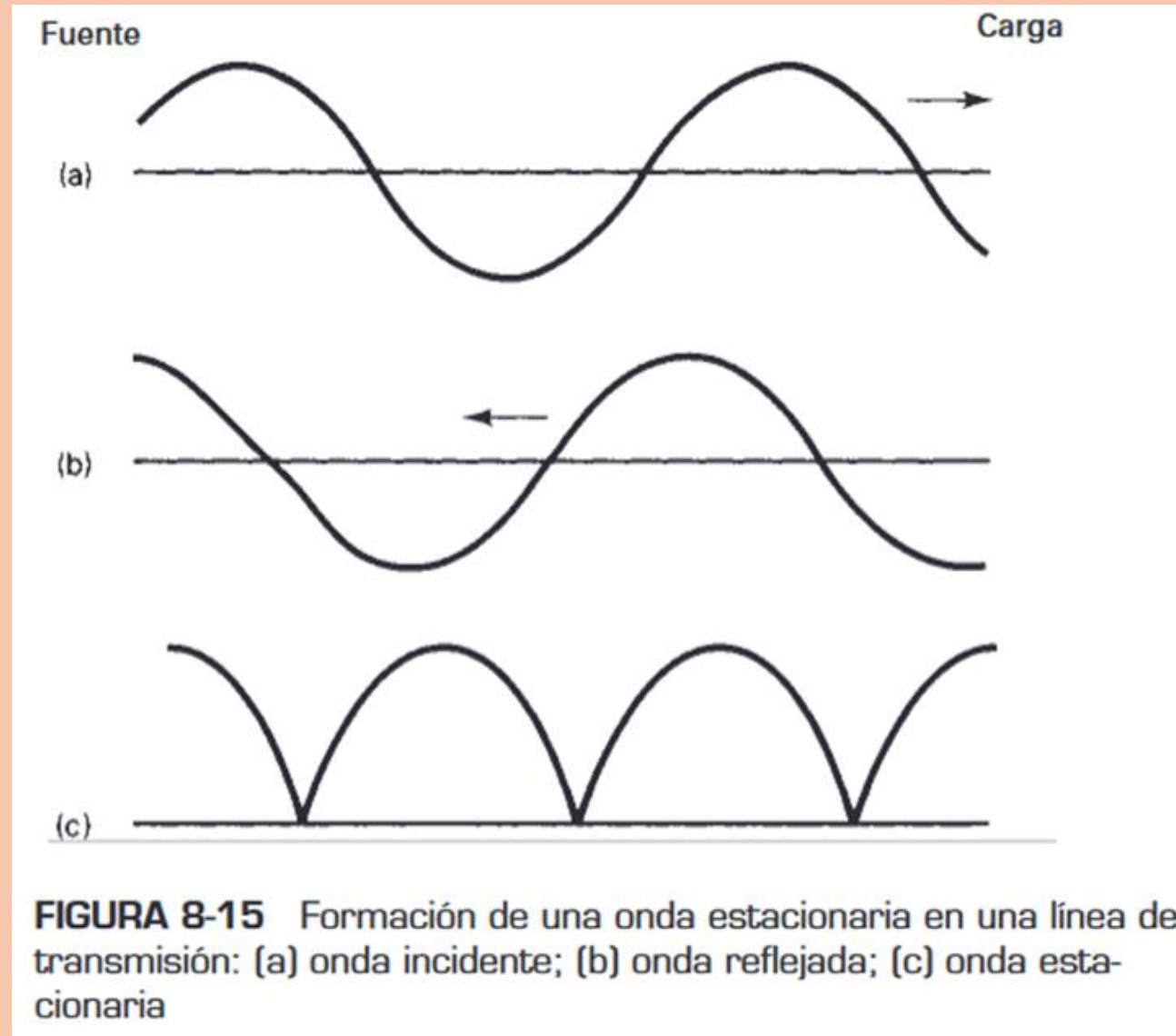
Dispositivos Bajo Prueba

- Cables (puntas de osciloscopio, coaxial BNC-BNC, coaxial N-SMA, cable coaxial BNC-puntas caimán o puntas banana).
- Antenas de RF (parche moño con geometría fractal triángulo de Sierpinsky, Yagi-Uda de microcinta, log-periódica de microcinta, monopolo de banda ancha, monopolo telecópica de FM).

Measure

- Pérdidas por retorno. Frecuencias de resonancia y ancho de banda a 10 dBm y a SWR menor a 2. RL a 100 MHz (FM), 200 MHz (TV), 850 MHz (celular), 1.8 GHz (celular), 2.4 GHz y 5.2 GHz (WiFi).
- Relación de onda estacionaria. Frecuencias de resonancia y ancho de banda a SWR menor a 2. SWR a 100 MHz, 200 MHz, 850 MHz, 1.8 GHz, 2.4 GHz y 5.2 GHz.

Patrón de Onda estacionaria

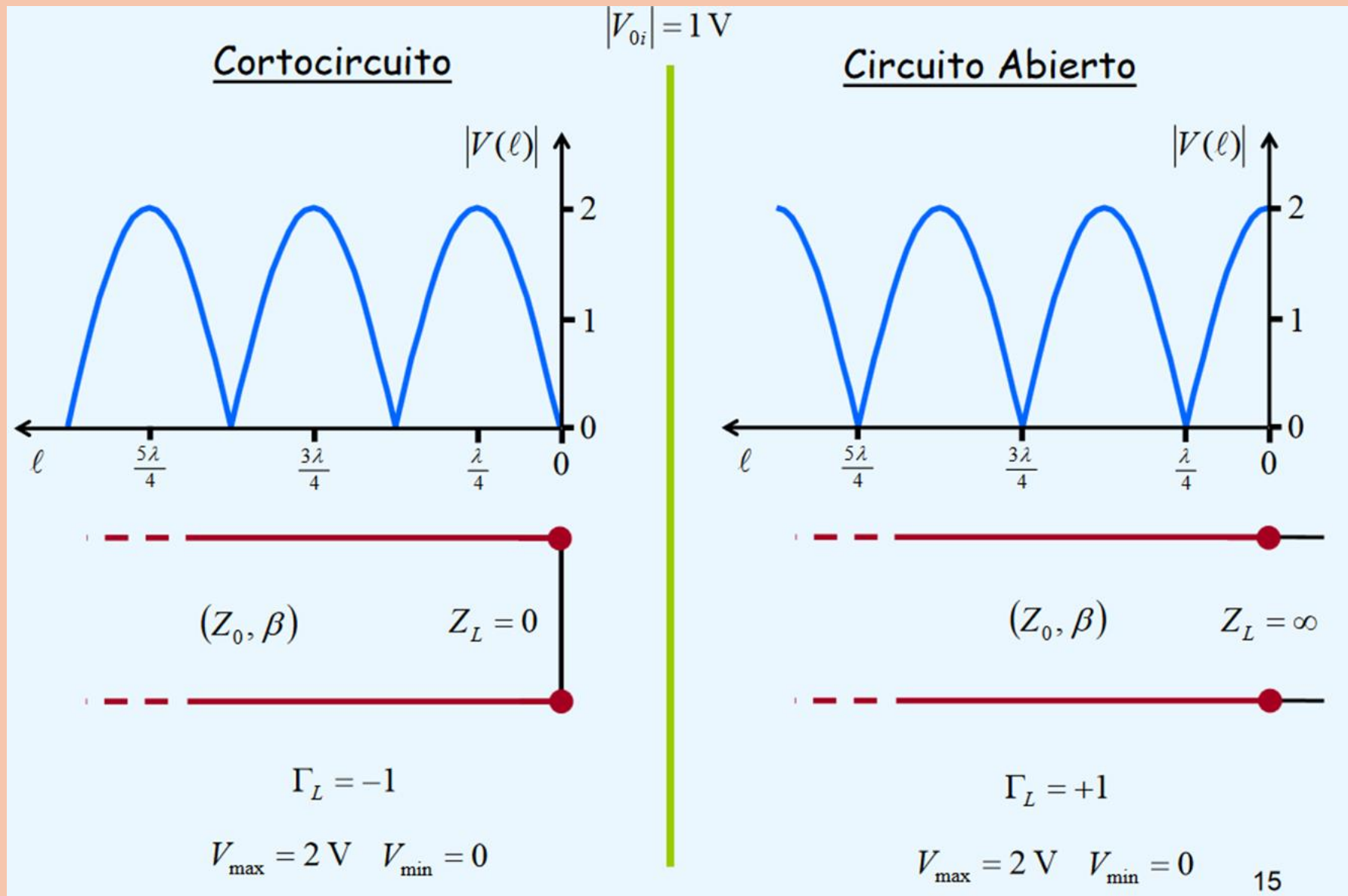


$$\vec{\Gamma} = \frac{\vec{V}_I}{\vec{V}_R}$$

$$SWR = \frac{V_{max}}{V_{min}}$$

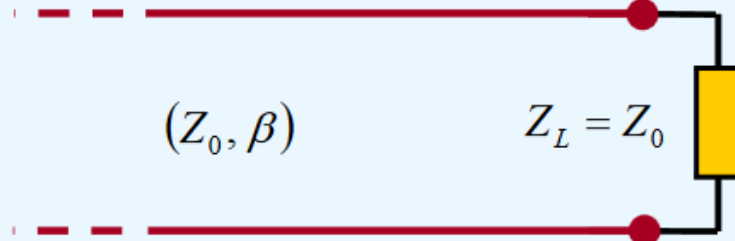
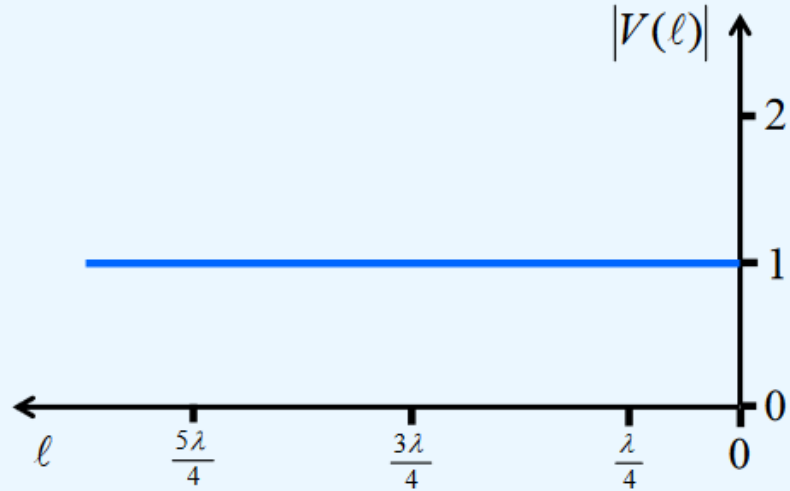
$$SWR = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|}$$

Ejemplos de patrones de onda estacionaria



Ejemplos de patrones de onda estacionaria

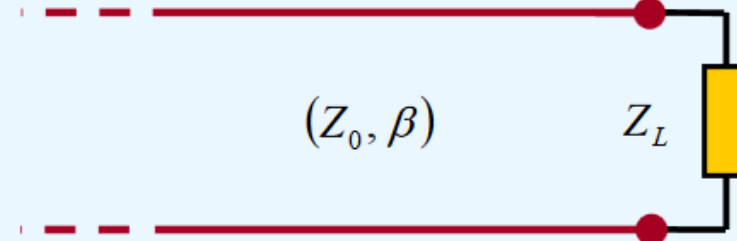
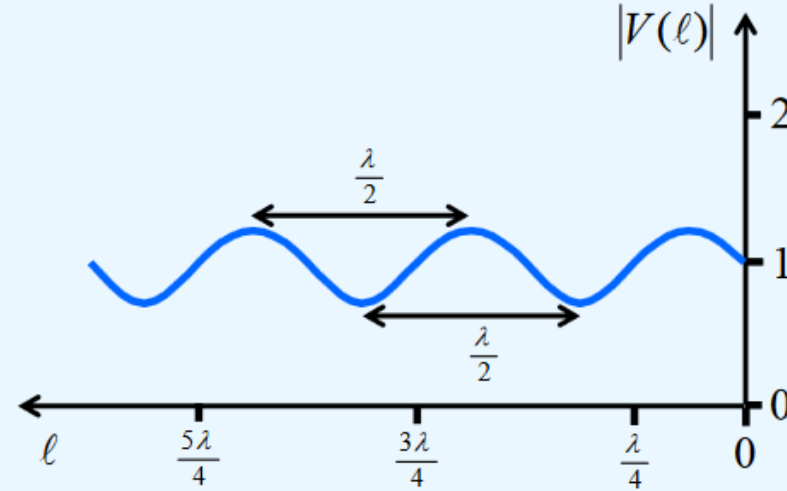
Carga Adaptada



$$\Gamma_L = 0$$

$$V_{\max} = 1 \text{ V} \quad V_{\min} = 1 \text{ V}$$

Carga Arbitraria



Sesión 3

Mode SA (Spectrum Analyzer)

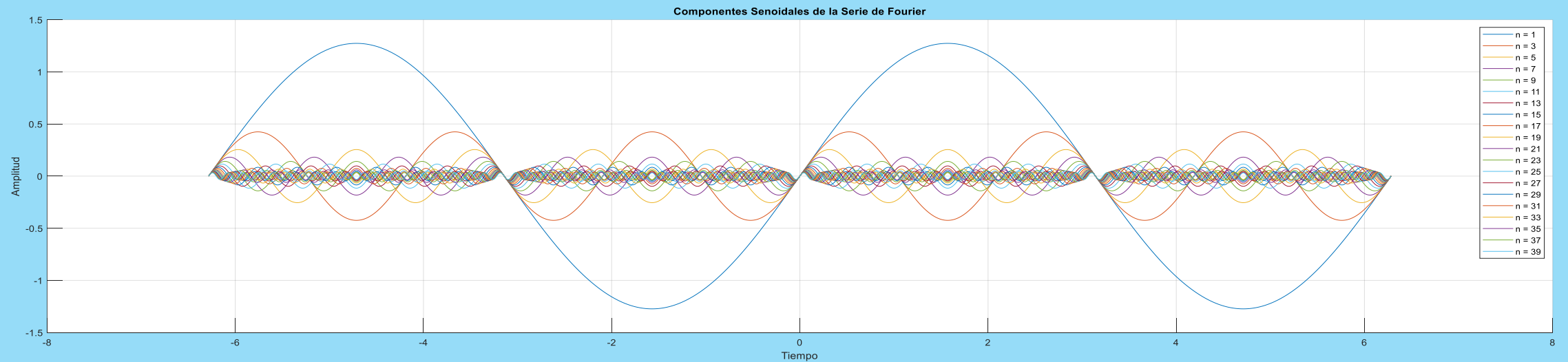
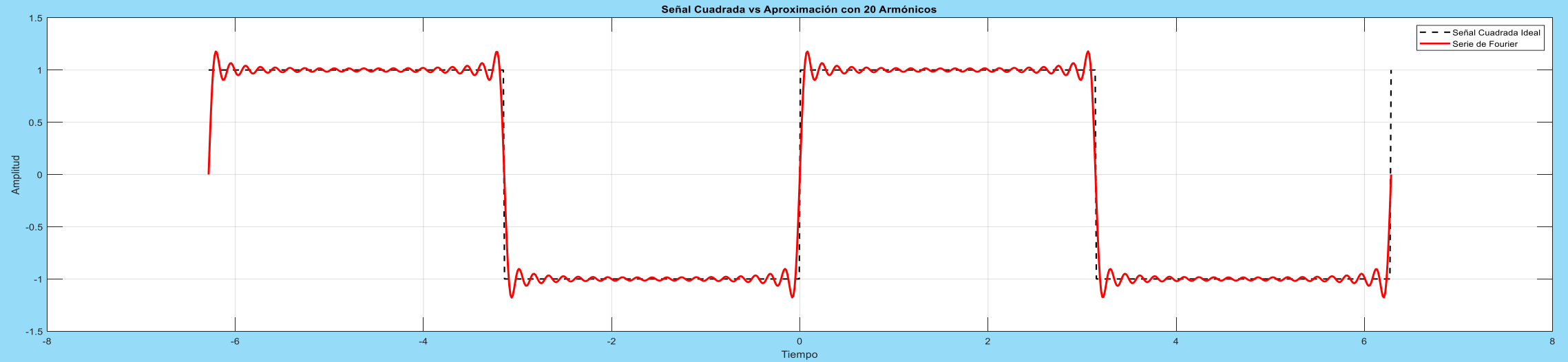
Señales Bajo Prueba

- Periódicas: senoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra.
- Aleatorias: señales de FM generadas a distancia.

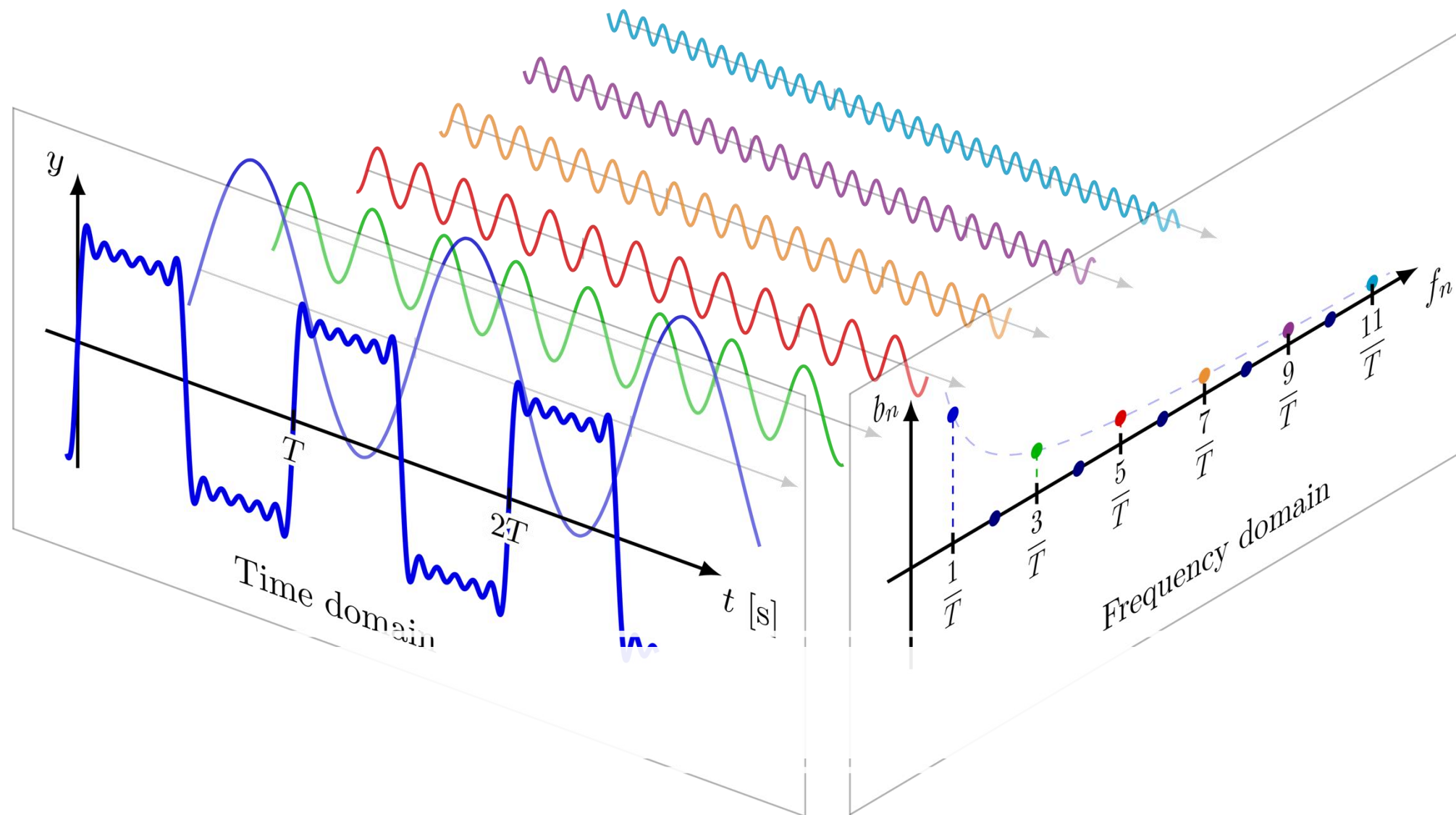
Measure

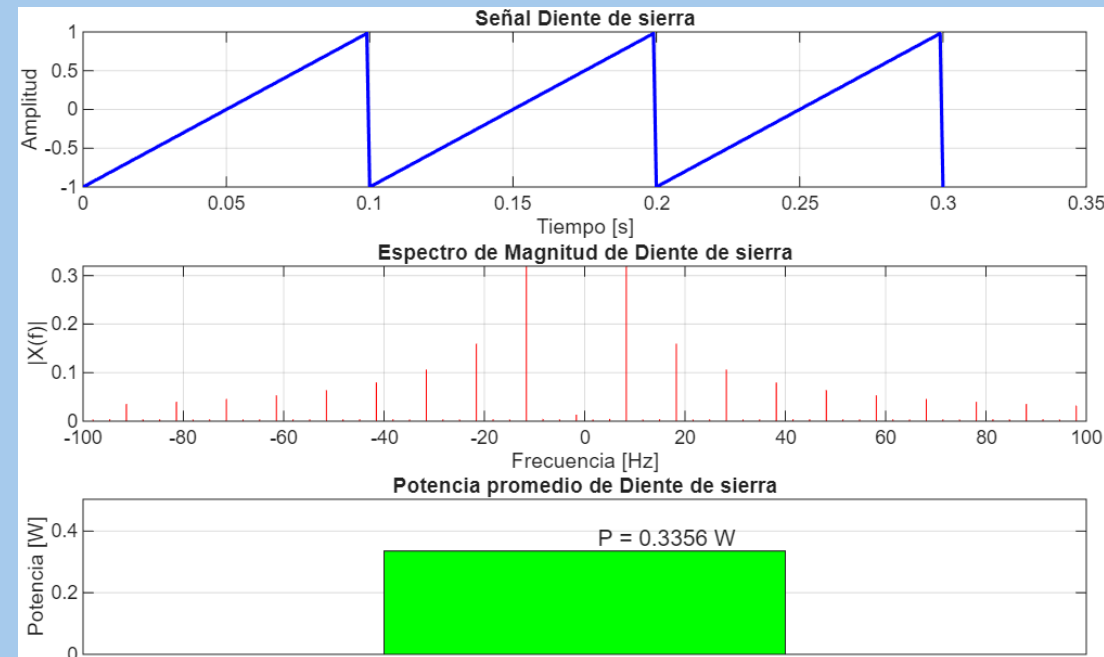
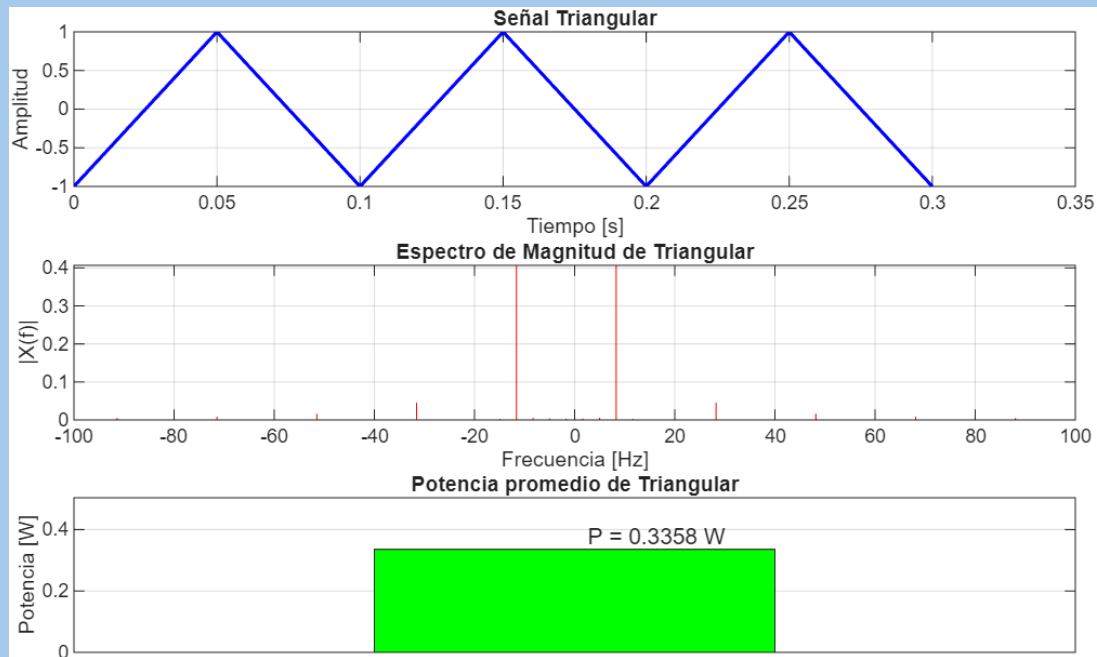
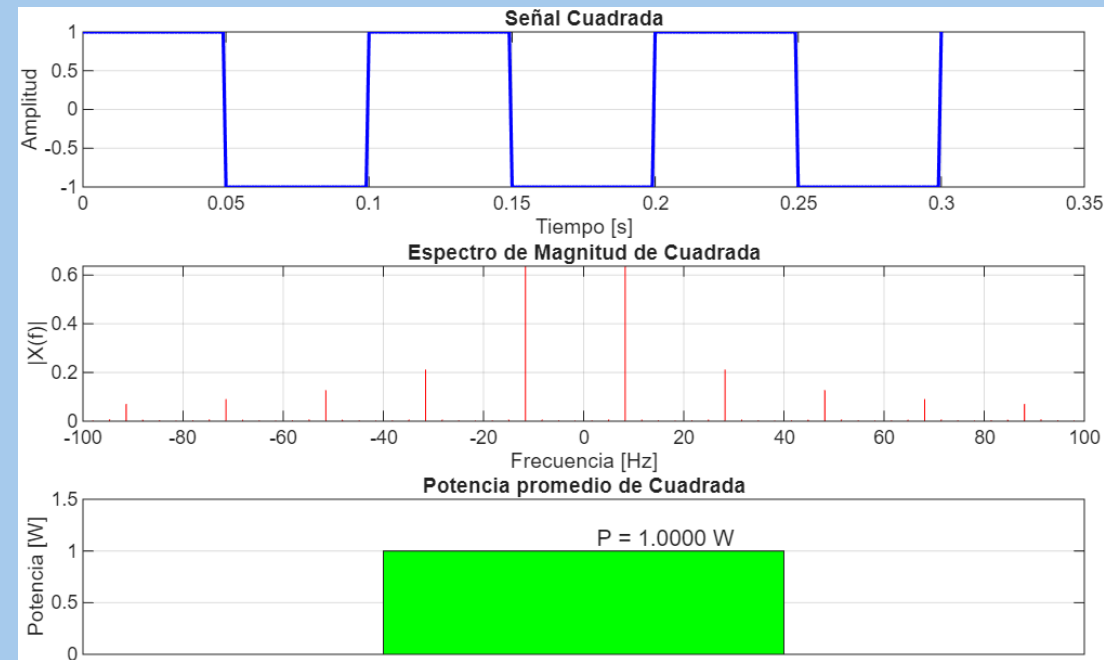
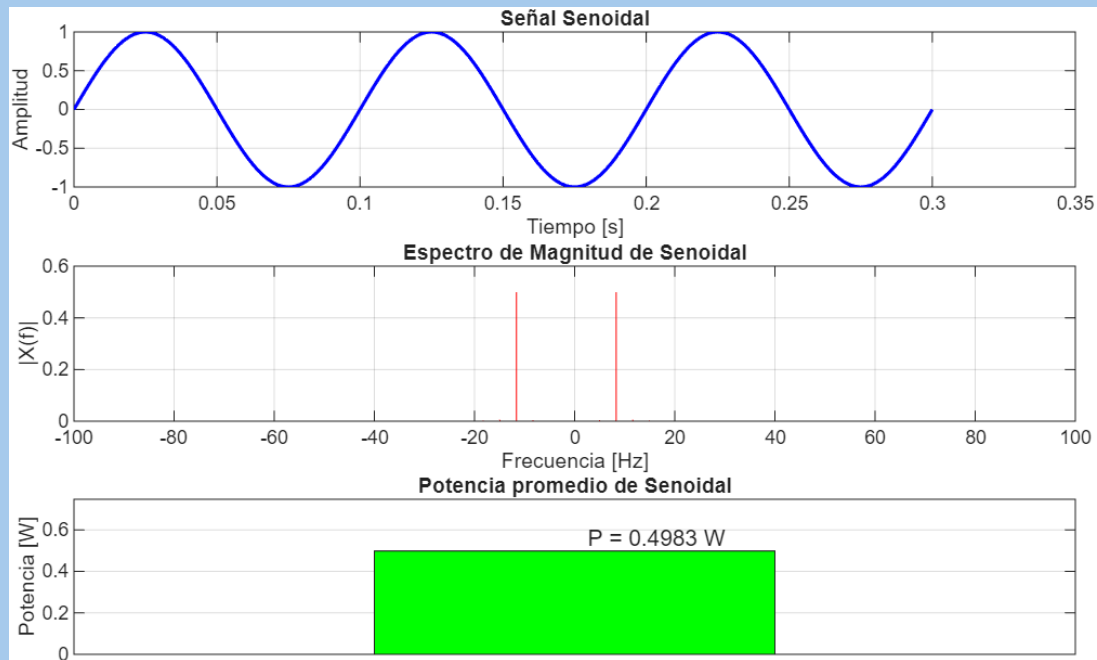
- Espectro de magnitud: contenido espectral de señales determinísticas (componente fundamental y armónicos) y de señales recibidas de FM, determinar separación entre portadoras de FM y ancho de banda de señales de FM.
- Medición de potencia promedio de señales periódicas utilizando la función Channel Power Routine.
- Demodulación y reproducción de señales de FM.

Señal periódica cuadrada bipolar y su serie de Fourier



Señales periódicas





Parseval's Theorem

- Let $x(t)$ be a periodic signal with period T
- The *average power* P of the signal is defined as

$$P = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$$

- Expressing the signal as $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$, $t \in \mathbb{R}$
it is also

$$P = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

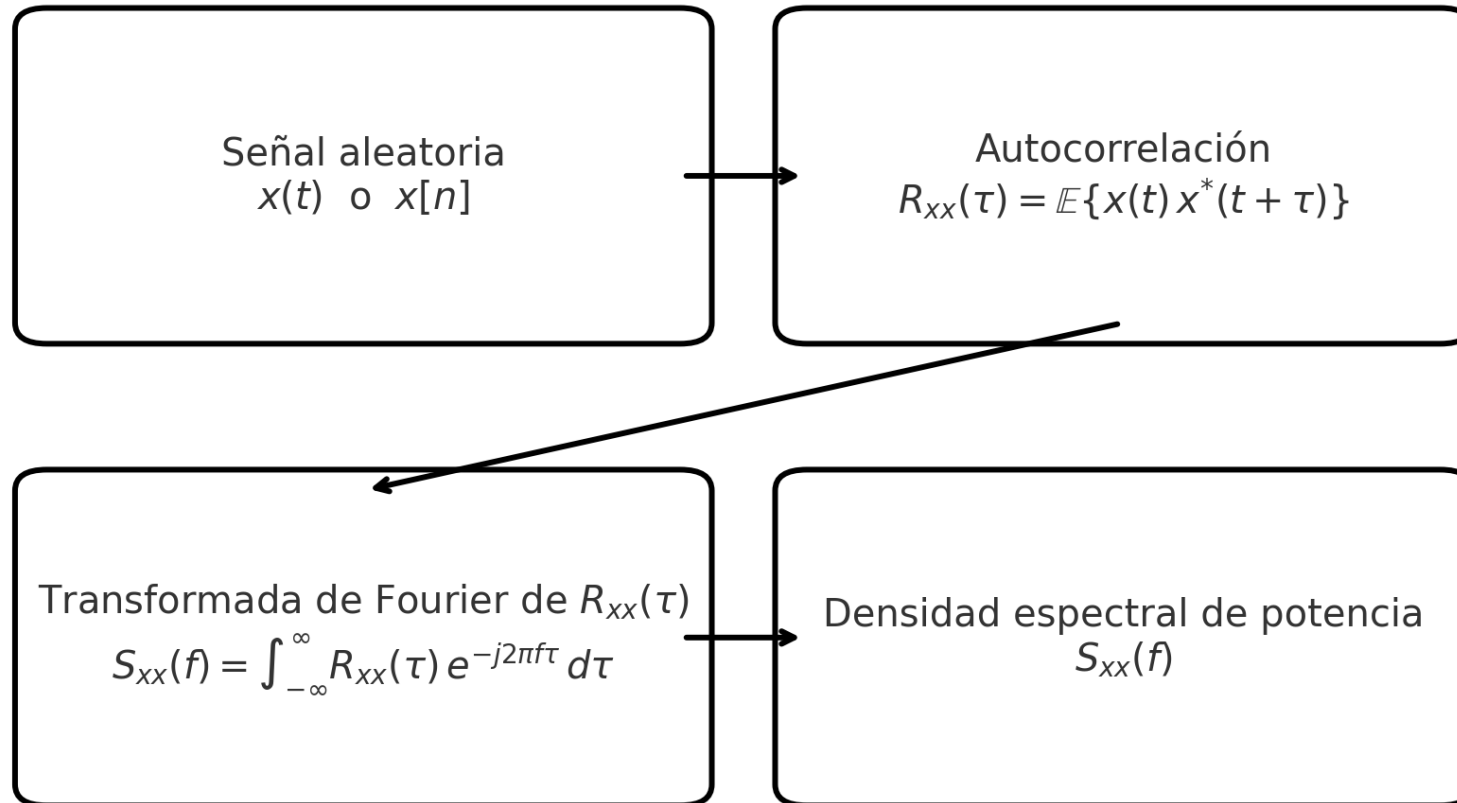
Potencia promedio de señales periódicas

- La potencia teórica de una señal periódica senoidal [cuadrada] {triangular o diente de sierra} de amplitud pico A volts referida a una impedancia de 1 ohm es de $A^2/2$ [A^2] { $A^2/3$ } Watts.
- Como la impedancia de referencia experimental es de 50 ohms, entonces, la potencia promedio de esta señal es $A^2/100$ [$A^2/50$] { $A^2/150$ } Watts.
- Para expresar esta potencia en decibels referidos a 1 mW (es decir, en dBm), se realiza la siguiente operación:
- Sea P la potencia teórica en escala lineal de la señal periódica (expresada en miliWatts), y P_{dBm} su representación en decibels referidos a 1 mW (dBm), entonces:

$$P_{dBm} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right) \text{ dBm}$$

Potencia promedio de señales aleatorias

Procedimiento básico (Teorema de Wiener-Khinchin)



Sesión 4

Mode SA (Spectrum Analyzer)

Señales Bajo Prueba

- Señales recibidas de FM, televisión digital, de redes WiFi y de comunicaciones móviles celulares.

Measure

- Espectro de magnitud (valor máximo) de señales recibidas de FM, televisión digital, de redes WiFi y de comunicaciones móviles celulares.
- Medición de potencia promedio y ancho de banda de señales recibidas de FM y televisión digital utilizando la función Channel Power Routine.

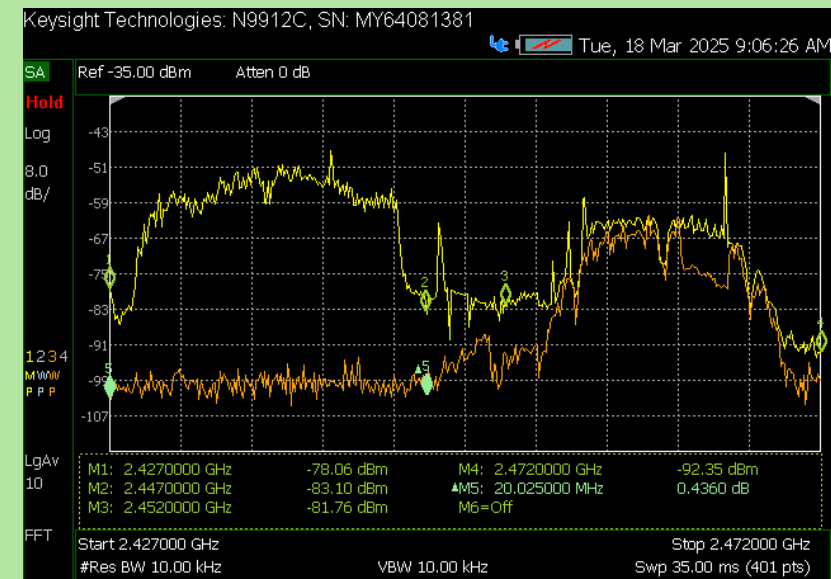
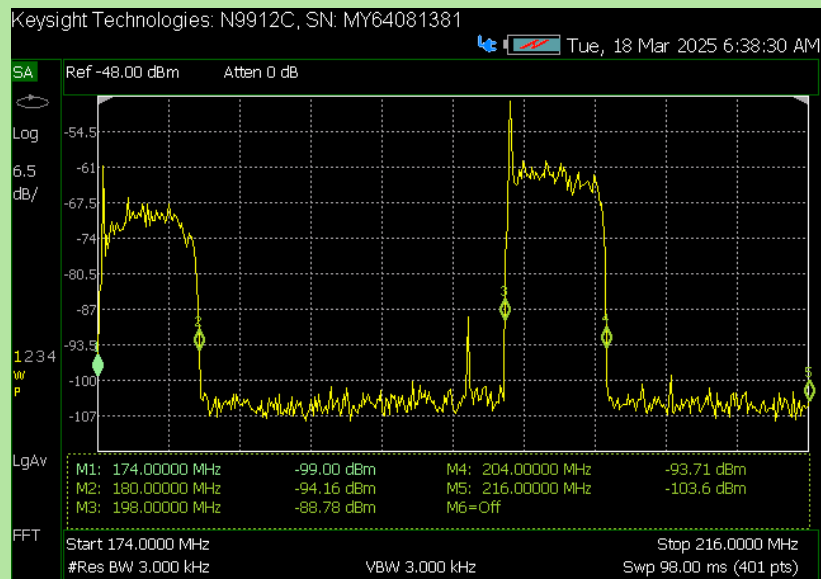
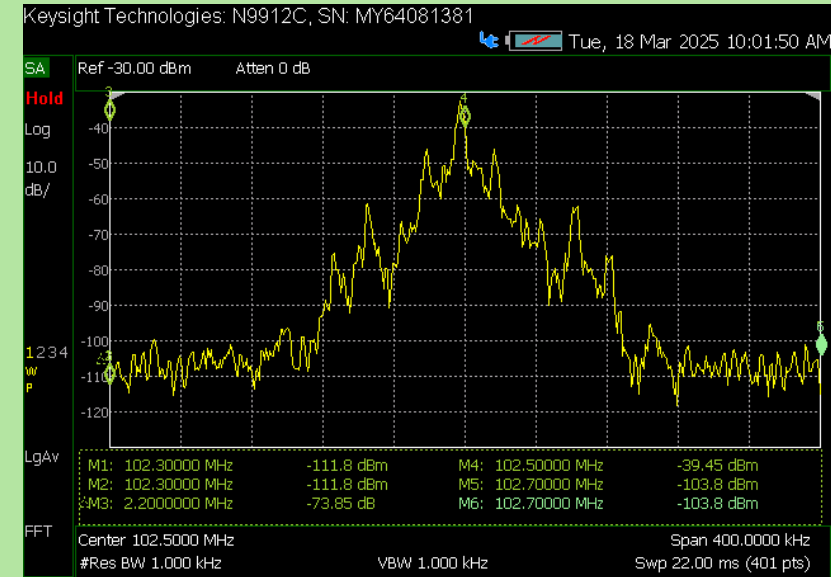
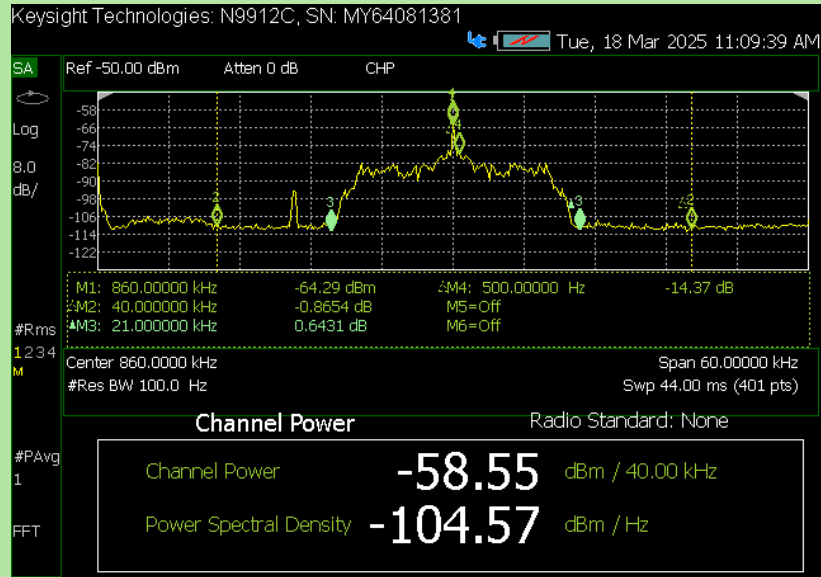
Bandas de frecuencia de aplicaciones de RF

Radiodifusión de FM: operan en la banda de 88 a 108 MHz, ancho de banda de 200 kHz índice de modulación de valor típico 5

Televisión Digital: operan en la banda de VHF ubicada entre los 54 MHz y 84 MHz (canales 2-6) y de 174 MHz a 230 MHz (canales 7 a 13). En la banda UHF operan entre los 470 y los 698 MHz (canales 7-51).

Redes WiFi en la banda de los 2.4 GHz: los canales en la banda de 2.4 GHz se encuentran entre 2.4 GHz y 2.4835 GHz, en la banda de 5 GHz se encuentran entre 5,150 GHz y 5,825 GHz, en la banda de 6 GHz se encuentran entre 5,925 GHz a 7,125 GHz (Wi-Fi 6E), mientras que en la banda de los 60 GHz se encuentran entre 57 GHz y 71 GHz (Wi-Gig, IEEE 802.11ad/ay).

Espectro de señales de AM, FM, TV digital y WiFi



Sesión 5

Dispositivos Bajo Prueba (DUT)

- Atenuadores, filtro rechaza banda de FM, filtro pasa banda de TV digital, amplificador de FM, acopladores de CD tipo T (Bias-T).

Mode NA (Network Analyzer)

- Parámetro S_{11} (pérdidas por retorno).
- Parámetro S_{21} (ganancia y atenuación).

Mode SA (Network Analyzer)

- Uso conjunto entre diferentes DUT y la antena telescópica.
- Pérdidas por inserción del acoplador de CD tipo T (Bias-T).

Parámetros de dispersión (S)

Ejemplo: Red de dos puertos

- En una red de dos puertos hay 4 parámetros S: S_{11} , S_{21} , S_{12} y S_{22}

